高中生物 OpenStax Biology 2e · 第22章 · 5 节

细菌都有害吗?

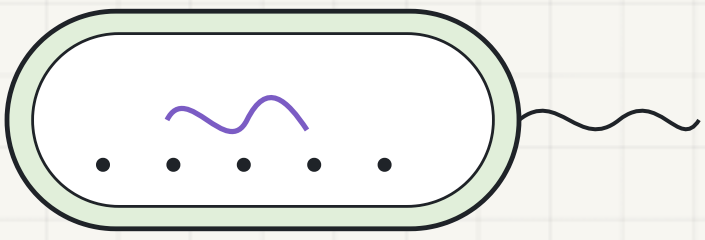
第22章 原核生物：细菌和古菌

(Prokaryotes: Bacteria and Archaea)

01

原核生物

第22.1–22.2节：原核生物分细菌和古菌，分布在几乎所有环境，常形成微生物群落和生物膜；细胞有细胞壁、质膜、拟核和核糖体，有的有鞭毛和荚膜



细菌结构

细胞壁、质膜

拟核、质粒

鞭毛、荚膜

↓

02

原核代谢

第22.3节：原核生物代谢多样：光能自养、化能自养、异养；它们在碳循环和氮循环中起关键作用，如固氮菌把氮气转化为氨

光能自养

蓝细菌

化能自养

硝化细菌

异养

分解者

固氮

根瘤菌

↓

03

疾病与益处

第22.4–22.5节：部分细菌引起结核、霍乱等疾病，抗生素滥用导致耐药；有益细菌帮助消化、制作酸奶和泡菜、净化污水和生产药物

致病菌

结核、霍乱

抗生素耐药问题

有益菌

肠道菌群

酸奶、泡菜

污水处理

这一章要点

- **原核** · 无细胞核
- **耐药** · 抗生素滥用
- **拓展** · 观察酸奶发酵
- **安全** · 培养皿勿打开

教材来源：OpenStax Biology 2e 第22章 Prokaryotes: Bacteria and Archaea · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）